

附录 A 作业题与完整解答

练习按正文对应章节归类，题号采用“正文章号·章内序号”。同一题的不同推导合并在题内；每道题先说明模型、符号与边界，再给出计算过程。

A.1 第 1 章：基本运动方程与坐标变换

1.1. 由高度坐标连续方程推导一般垂直坐标下的连续方程。

解：设 $z = z(x, y, \xi, t)$, $z_\xi \neq 0$, $\dot{\xi} = D\xi/Dt$, $w = Dz/Dt$ 。水平坐标保持不变：

$$w = z_t + uz_x + vz_y + \dot{\xi}z_\xi.$$

连续方程在高度坐标为 $\frac{D}{Dt} \ln \rho + u_x|_z + v_y|_z + w_z = 0$ 。链式法则给

$$u_x|_z = u_x|_\xi - u_\xi z_x/z_\xi, \quad v_y|_z = v_y|_\xi - v_\xi z_y/z_\xi.$$

将 w 的表达式对 ξ 求导：

$$w_\xi = \mathcal{D}_\xi z_\xi + u_\xi z_x + v_\xi z_y + \dot{\xi} z_\xi, \quad \mathcal{D}_\xi = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y + \dot{\xi}\partial_\xi.$$

因 $w_z = w_\xi/z_\xi$ ，斜面导数项恰好抵消，剩下

$$\mathcal{D}_\xi \ln(\rho|z_\xi|) + u_x|_\xi + v_y|_\xi + \dot{\xi} = 0.$$

静力条件 $p_z = -\rho g$ 和常数 g 给 $\rho|z_\xi| = |p_\xi|/g$ ，所以

$$\mathcal{D}_\xi \ln |p_\xi| + \nabla_\xi \cdot \mathbf{v}_h + \partial_\xi \dot{\xi} = 0. \quad (\text{A.1})$$

等价守恒形式为 $J_t + \nabla_\xi \cdot (J\mathbf{v}_h) + \partial_\xi (J\dot{\xi}) = 0$ ，其中 $J = |p_\xi|/g$ 。绝对值使气压随坐标增加或减少时均可使用；若事先规定 $p_\xi > 0$ 才能去掉它。

1.2. 证明任意标量的物质导数不依赖选用高度坐标还是一般垂直坐标。

解：对标量 F ，令 $\tilde{F}(x, y, \xi, t) = F(x, y, z(x, y, \xi, t), t)$ 。则

$$\tilde{F}_t = F_t + F_z z_t, \quad \tilde{F}_x = F_x + F_z z_x, \quad \tilde{F}_y = F_y + F_z z_y, \quad \tilde{F}_\xi = F_z z_\xi.$$

因此

$$\mathcal{D}_\xi \tilde{F} = F_t + uF_x + vF_y + F_z(z_t + uz_x + vz_y + \dot{\xi}z_\xi) \quad (\text{A.2})$$

$$= F_t + uF_x + vF_y + wF_z = \mathcal{D}_z F. \quad (\text{A.3})$$

这是同一质点路径的不同参数表示；定坐标的局地偏导可以不同，物质导数相同。

1.3. 从局地 σ 坐标原始方程推导垂直涡度方程。

解：令 $\ell = \ln p_s$ 、 $\mathcal{D} = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y + \dot{\sigma}\partial_\sigma$ ，

$$\mathcal{D}u = -\phi_x - RT\ell_x + fv, \quad \mathcal{D}v = -\phi_y - RT\ell_y - fu.$$

作 $\partial_x(\text{第二式}) - \partial_y(\text{第一式})$ 。左端逐项合并为

$$\mathcal{D}\zeta + D\zeta + \dot{\sigma}v_\sigma - \dot{\sigma}u_\sigma, \quad \zeta = v_x - u_y, \quad D = u_x + v_y.$$

右端纯位势梯度抵消，但 $RT\nabla\ell$ 的旋度通常不为零：

$$-R\partial_x(T\ell_y) + R\partial_y(T\ell_x) = R(T_y\ell_x - T_x\ell_y).$$

科氏项为 $-fD - \mathcal{D}f$ ，因而完整结果是

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(\zeta + f) = & -(\zeta + f)D + u_\sigma \dot{\sigma}_y - v_\sigma \dot{\sigma}_x \\ & + R(T_y \ell_x - T_x \ell_y).\end{aligned}\tag{A.4}$$

三项依次为水平伸缩、垂直切变的倾斜作用、 σ 面上的斜压项。只有 p_s 水平一致或两梯度平行等附加条件成立时，最后一项才消失；只在线性化于均匀静止基本态时，倾斜项和该斜压项才都是二阶小量。

D 在此明确是水平散度；不能把 $\dot{\sigma}_\sigma$ 并入 D 后仍原样使用同一个涡度伸缩式。这是本题最易混淆的地方。

A.2 第 2 章：大气运动的整体性质

2.1. 将球面 σ 坐标纬向动量方程化为质量加权通量形式。

解：写

$$\mathcal{D}v_\lambda + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta = -\frac{\phi_\lambda + RT(\ln p_s)_\lambda}{a \sin \theta} - f v_\theta.$$

把连续式乘 v_λ 加到该式的 p_s 倍上，分别用乘积法则：

$$p_s v_{\lambda,t} + v_\lambda p_{s,t} = \partial_t(p_s v_\lambda), \quad (\text{A.5})$$

$$p_s v_\theta \sin \theta v_{\lambda,\theta} + v_\lambda \partial_\theta(p_s v_\theta \sin \theta) = \partial_\theta(p_s v_\theta v_\lambda \sin \theta), \quad (\text{A.6})$$

$$p_s v_\lambda v_{\lambda,\lambda} + v_\lambda \partial_\lambda(p_s v_\lambda) = \partial_\lambda(p_s v_\lambda^2), \quad (\text{A.7})$$

$$p_s \dot{\sigma} v_{\lambda,\sigma} + v_\lambda \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma}) = \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} v_\lambda). \quad (\text{A.8})$$

因此

$$\begin{aligned} \partial_t(p_s v_\lambda) + \frac{\partial_\theta(p_s v_\theta v_\lambda \sin \theta) + \partial_\lambda(p_s v_\lambda^2)}{a \sin \theta} + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} v_\lambda) + \frac{p_s v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta \\ = -\frac{p_s \phi_\lambda + RT p_{s,\lambda}}{a \sin \theta} - f p_s v_\theta. \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

$RT p_{s,\lambda}$ 前的负号与位势梯度项一致。曲率项不能靠连续方程消去；它需在构造轴向角动量时与 $a \sin \theta$ 的变化合并。

2.2. 证明静力大气中 $E_T + E_\phi = E_e + E_s$ 。

解： $E_T = \int C_v T dm$ 、 $E_e = \int C_p T dm$ ， $E_\phi = g^{-1} \int_S p_s \int_0^1 \phi d\sigma dS$ ， $E_s = g^{-1} \int_S p_s \phi_s dS$ 。由 $RT = -\sigma \phi_\sigma$ ，

$$\phi = RT + \partial_\sigma(\sigma \phi).$$

积分并取 $\sigma \phi \rightarrow 0$ 于顶层：

$$E_\phi = \int RT dm + \frac{1}{g} \int_S p_s [\sigma \phi]_0^1 dS = \int RT dm + E_s.$$

利用 $C_p = C_v + R$ 即得 $E_T + E_\phi = E_e + E_s$ 。这是**静力恒等式**；若要进一步断言总能量不随时间变化，还须使用动力方程与无净输入的能量边界条件。

2.3. 证明质量加权的加速度做功积分等于总水平动能变化率。

解：设 $K = (v_\lambda^2 + v_\theta^2)/2$ ， $dm = p_s dS d\sigma/g$ 。连续式保证任意 F 满足

$$p_s \mathcal{D}F = \partial_t(p_s F) + \nabla_h \cdot (p_s F \mathbf{v}_h) + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} F).$$

对全球（或周期 / 无通量侧边界）、 $\dot{\sigma}(0) = \dot{\sigma}(1) = 0$ 积分，所有**边界通量**为零，所以

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}K dm &= \frac{d}{dt} \int K dm, \\ \frac{1}{g} \iiint p_s (v_\lambda \mathcal{D}v_\lambda + v_\theta \mathcal{D}v_\theta) dS d\sigma &= \frac{dE_k}{dt}. \end{aligned}$$

不能单独把 $\int p_s \mathbf{v} \cdot \nabla K$ 判为零：该项需与 $K p_{s,t}$ 经连续式合并后才形成边界通量。

A.3 第 3 章：保守属性、位温与位涡

3.1. 保守属性 F 满足 $\mathcal{D}F = 0$ ，证明其全大气质量积分守恒。

解：将上题恒等式用于 F ，在相同边界条件下

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{g} \iiint p_s F dS d\sigma \right) = \frac{1}{g} \iiint p_s \mathcal{D}F dS d\sigma = 0.$$

开放区域则应保留属性的出入通量。球面 $dS = a^2 \sin \theta d\theta d\lambda$ ，不能只用 $d\theta d\lambda$ 替代。

3.2. 由热力学第一定律证明干位温在可逆绝热运动中守恒。

解： $\vartheta = T(p_0/p)^{\kappa_d}$ 、 $\kappa_d = R/C_p$ ，故

$$\mathcal{D} \ln \vartheta = \frac{1}{T} \mathcal{D}T - \frac{R}{C_p p} \mathcal{D}p.$$

热力式 $C_p \mathcal{D}T - (RT/p) \mathcal{D}p = \dot{Q}_h$ 给出

$$\mathcal{D} \vartheta = \frac{\vartheta}{C_p T} \dot{Q}_h.$$

绝热且不计不可逆耗散时 $\dot{Q}_h = 0$ ，所以 $\mathcal{D} \vartheta = 0$ 。常数 p_0 不随质点运动改变。

3.3. 由浅水方程推导 $(\zeta + f)/h$ 的守恒。

解： $\mathcal{D} = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y$ ，

$$\mathcal{D}u = -gh_x + fv, \quad \mathcal{D}v = -gh_y - fu, \quad \mathcal{D}h = -hD, \quad D = u_x + v_y.$$

关键是微分与物质导数不交换：

$$\partial_x \mathcal{D}v - \partial_y \mathcal{D}u = \mathcal{D}(v_x - u_y) + (u_x + v_y)(v_x - u_y) \quad (\text{A.10})$$

$$= \mathcal{D}\zeta + D\zeta. \quad (\text{A.11})$$

右端的压力交叉导数抵消，科氏项给 $-fD - uf_x - vf_y$ 。 f 定常时

$$\mathcal{D}(\zeta + f) = -(\zeta + f)D.$$

于是

$$\mathcal{D} \frac{\zeta + f}{h} = \frac{-(\zeta + f)Dh - (\zeta + f)(-hD)}{h^2} = 0.$$

这同时允许 $f = f(y)$ ；常数 f 不是本题必要条件。

3.4. 证明等熵坐标的斜压位涡守恒。

解：用比熵 s 作坐标，干绝热时 $\dot{s} = 0$ ，Montgomery 函数 $M = C_p T + \phi$ 。方程为

$$\mathcal{D}u = -M_x + fv, \quad \mathcal{D}v = -M_y - fu, \quad \mathcal{D} \ln J_s + D = 0, \quad J_s = -\partial_s p > 0.$$

与上题相同的涡度运算得 $\mathcal{D}(\zeta_s + f) = -(\zeta_s + f)D$ ，而 $\mathcal{D}J_s = -J_s D$ ，故

$$\mathcal{D} \left(\frac{\zeta_s + f}{-p_s} \right) = 0.$$

这里 p_s 表示 $\partial p / \partial s$ 。乘常数 g 后是以熵为标量的静力 Ertel 位涡；若改用位温，须同步改变坐标导数。该推导不需对可能为零的绝对涡度取对数。

A.4 第 5 章：球面上的小扰动方程

5.1. 由球面线性动量方程推导涡度及位涡方程。

解：使用余纬 θ , $f = 2\Omega \cos \theta$, 令 $A = v_\theta$ 、 $B = v_\lambda$:

$$A_t = -\phi_\theta/a + fB, \quad B_t = -\phi_\lambda/(a \sin \theta) - fA.$$

第二式乘 $\sin \theta$ 对 θ 求导, 减去第一式对 λ 求导, 位势的混合偏导消去:

$$\partial_t[\partial_\theta(B \sin \theta) - A_\lambda] = -\partial_\theta(fA \sin \theta) - fB_\lambda.$$

展开 f 的导数并除以 $a \sin \theta$ 得

$$\zeta_t = -fD - \frac{A}{a}f_\theta, \quad D = \frac{\partial_\theta(A \sin \theta) + B_\lambda}{a \sin \theta}.$$

质量式 $\kappa\phi_t = -c^2D$ 给

$$\partial_t(\zeta - \kappa f\phi/c^2) + \frac{A}{a}f_\theta = 0.$$

若 $\kappa = 0$, 有 $D = 0$, 以 $A = -\psi_\lambda/(a \sin \theta)$ 、 $\zeta = \Delta_s \psi$ 代入, 即得 $\partial_t \Delta_s \psi + (2\Omega/a^2)\psi_\lambda = 0$ 。

5.2. 用流函数与速度势写出球面涡度和散度方程。

解：先对两式作球面散度运算：第一式乘 $\sin \theta$ 对 θ 求导, 加第二式对 λ 求导, 再除以 $a \sin \theta$ 。由于 f 仅依 θ ,

$$D_t = -\Delta_s \phi + f\zeta + \frac{f_\theta}{a}B.$$

代入

$$A = \chi_\theta/a - \psi_\lambda/(a \sin \theta), \quad B = \chi_\lambda/(a \sin \theta) + \psi_\theta/a,$$

与上题的涡度式合并得到

$$(\Delta_s \psi)_t + \frac{2\Omega}{a^2}\psi_\lambda - \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2}\chi_\theta + f\Delta_s \chi = 0, \quad (\text{A.12})$$

$$(\Delta_s \chi)_t + \frac{2\Omega}{a^2}\chi_\lambda + \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2}\psi_\theta - f\Delta_s \psi + \Delta_s \phi = 0. \quad (\text{A.13})$$

加 $\phi_t + c^2\Delta_s \chi = 0$ 即闭合。若使用单位球面算子 $\Delta = a^2\Delta_s$, 其余系数也须同时乘相应的 a , 避免量纲缺失。

A.5 第 6 章：中纬度与赤道波动

6.1. 从浅水小扰动方程求中纬度慢波与快波色散关系。

解：无基本流时

$$u_t = -\phi_x + fv, \quad v_t = -\phi_y - fu, \quad \phi_t + c^2(u_x + v_y) = 0, \quad c^2 = gH.$$

先取旋度保留 $f_y = \beta$ ，得到 $\zeta_t + \beta v + fD = 0$ 。再将其余系数冻结为 f_0 ，代入局地平面波 $e^{i(mx+ny-\omega t)}$ 。振幅满足

$$\begin{pmatrix} -\omega n + imf_0 & \omega m + \beta + inf_0 & 0 \\ -i\omega & -f_0 & im \\ mc^2 & nc^2 & -\omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{v} \\ \hat{\phi} \end{pmatrix} = 0.$$

行列式化简后，非零 m 下得到

$$(\omega m + \beta)(\omega^2 - m^2 c^2) - \omega m n^2 c^2 - m \omega f_0^2 = 0.$$

低频支

若 $\omega^2 \ll m^2 c^2$ ，舍去相应高频小项，

$$\omega_R = -\frac{\beta m}{m^2 + n^2 + f_0^2/c^2}.$$

当 $KL_D \gg 1$ ， $L_D = c/|f_0|$ ，退化为 $\omega_R \simeq -\beta m/K^2$ 。均匀基本流只需将本征频率换为 $\omega - mU$ 。

快波支

若 $|\omega m| \gg |\beta|$ ，取 β 的领先零阶，

$$\omega_{\pm} = \pm \sqrt{f_0^2 + c^2(m^2 + n^2)}.$$

$K = 0$ 为惯性振荡； $cK \gg |f_0|$ 时接近纯重力波。含 β 的局地行列式只是冻结系数近似，不能把它当作整个变系数浅水系统的精确全球色散式；严格低频关系可直接从准地转位涡方程导出。

6.2. 将赤道 β 平面浅水方程化为无量纲形式。

解： $f = \beta y$ 。为使时间变化、科氏项和重力项同阶，取

$$L_q = \sqrt{c/\beta}, \quad t_q = 1/\sqrt{c\beta}, \quad (x, y) = L_q(x', y'), \quad t = t_q t', \quad (u, v) = c(u', v'), \quad \phi = c^2 \phi'.$$

第一动量式各项系数均为 $c/t_q = c\sqrt{c\beta}$ ，如 $\beta y v = \beta L_q c y' v' = c\sqrt{c\beta} y' v'$ 。质量式各项系数为 $c^2/t_q = c^3/L_q$ 。分别约去共同系数，得

$$u'_{t'} - y' v' + \phi'_{x'} = 0, \quad v'_{t'} + y' u' + \phi'_{y'} = 0, \quad \phi'_{t'} + u'_{x'} + v'_{y'} = 0.$$

L_q 是横向束缚尺度。无量纲频率 $\omega' = \omega t_q$ ，波数 $m' = mL_q$ ，不能把二者反过来缩放。

A.6 第 8 章：尺度分析与无量纲化

8.1. 逐项写出标准层结热力式与连续式的尺度系数。

解：用 $A = \sigma \partial_\sigma \phi_1$ 、 $\dot{\sigma} = (U/L)W$ 、 $\phi' = \Phi_* \phi_1$ ，故 $RT' = -\Phi_* A$ 。平底小振幅条件给 $p'_s/\bar{p}_s = \varepsilon'' \phi_{s1}$ ， $\varepsilon'' = \Phi_*/(R\bar{T}_s)$ 。允许以 κ 表示地面气压局地变化的滤波开关，定义

$$B_s = \kappa \frac{1}{t_*} \phi_{s1,t_1} + \frac{U}{L} (u_1 \phi_{s1,x_1} + v_1 \phi_{s1,y_1}).$$

代入热力方程并把两侧负号整理为

$$\begin{aligned} \frac{\Phi_*}{t_*} A_{t_1} + \frac{U \Phi_*}{L} (u_1 A_{x_1} + v_1 A_{y_1} + W A_\sigma) \\ = -c_0^2 C^2 \left[\frac{U}{L} \frac{W}{\sigma} + \varepsilon'' B_s \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

连续式为

$$\varepsilon'' B_s + \frac{U}{L} (u_{1,x_1} + v_{1,y_1} + W_\sigma) = 0.$$

所有热力项的单位都是 $\text{m}^2 \text{s}^{-3}$ ；连续式各项都是 s^{-1} 。这一步可以直接排除把 U/L 写成 U^2/L 的系数错误。 $\kappa = 1$ 才与完整地面质量变化一致；其他选择须另配相容的模型边界。

8.2. 进一步引入 $\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon'', \delta$ ，写出经向动量和连续方程。

解：取 $f_0 > 0$ 、 $\Phi_* = f_0 L U$ ， $\varepsilon = 1/(f_0 t_*)$ 、 $\varepsilon' = U/(f_0 L)$ 、 $\delta = L/(U t_*)$ 。经向动量除以 $f_0 U$ ：

$$\varepsilon v_{1,t_1} + \varepsilon' (u_1 v_{1,x_1} + v_1 v_{1,y_1} + W v_{1,\sigma}) = -f_1 u_1 - \phi_{1,y_1} + \varepsilon'' A \phi_{s1,y_1}.$$

连续式除以 U/L ：

$$\varepsilon'' [\kappa \delta \phi_{s1,t_1} + u_1 \phi_{s1,x_1} + v_1 \phi_{s1,y_1}] + u_{1,x_1} + v_{1,y_1} + W_\sigma = 0.$$

此外 $\varepsilon/\varepsilon' = \delta$ 、 $\varepsilon' = Ma_g \mu$ 。若 $t_* = L/U$ ，则 $\delta = 1$ ，局地变化与非线性平流同阶；不能因二者同为小量就把慢演变全部消掉。

A.7 第 9 章：准地转模式的闭合

9.1. 由一阶动量、热力和连续方程推导准地转位涡方程。

解：用课程无量纲形式，令 $u_0 = -\phi_{0,y}$ 、 $v_0 = \phi_{0,x}$ 、 $D_g = \partial_t + u_0\partial_x + v_0\partial_y$ 。一阶动量为

$$D_g u_0 - f_1 v_0 = v_1 - \phi_{1,x}, \quad D_g v_0 + f_1 u_0 = -u_1 - \phi_{1,y}.$$

对第二式求 x 导数减第一式求 y 导数。因 $u_{0,x} + v_{0,y} = 0$ ，非线性旋度整理为 $D_g \Delta \phi_0$ ，得到

$$D_g(\Delta \phi_0 + f_1) = -(u_{1,x} + v_{1,y}) = W_{1,\sigma}.$$

热力和连续式为

$$a(\sigma) D_g \phi_{0,\sigma} = -\mu^2 W_1, \quad a(\sigma) = \frac{\sigma^2}{C^2(\sigma)}, \quad u_{1,x} + v_{1,y} + W_{1,\sigma} = 0.$$

对热力式求 σ 导数，加入 μ^2 倍涡度式：

$$\mu^2 D_g(\Delta \phi_0 + f_1) + \partial_\sigma [a D_g \phi_{0,\sigma}] = 0.$$

不能直接假定 ∂_σ 与 D_g 交换。展开交换项为

$$\partial_\sigma J(\phi_0, a\phi_{0,\sigma}) - J(\phi_0, \partial_\sigma(a\phi_{0,\sigma})) = aJ(\phi_{0,\sigma}, \phi_{0,\sigma}) = 0.$$

因此

$$D_g \{ [\mu^2 \Delta + \partial_\sigma(a\partial_\sigma)] \phi_0 + \mu^2 f_1 \} = 0.$$

定义 $L_g = \mu^2 \Delta + \partial_\sigma(a\partial_\sigma)$ ，即 $D_g(L_g \phi_0 + \mu^2 f_1) = 0$ 。给定位涡和上下边界热力条件，经 L_g 反演恢复 ϕ_0 ，才构成完整预报模式。

A.8 第 10 章：正压扰动与射线理论

10.1. 证明 $\iint Q^{-1} \partial_t (q'^2/2) dx dy = 0$ 。

解：将扰动位涡式乘 q'/Q ，积分：

$$\frac{d}{dt} \iint \frac{q'^2}{2Q} dx dy + \iint \frac{U}{Q} \partial_x \frac{q'^2}{2} dx dy + \iint v' q' dx dy = 0.$$

第二项由周期性为零。第三项展开为

$$v' q' = \psi'_x (\psi'_{xx} + \psi'_{yy} - F \psi') \quad (\text{A.15})$$

$$= \partial_x \left[\frac{\psi'^2_x - \psi'^2_y - F \psi'^2}{2} \right] + \partial_y (\psi'_x \psi'_y). \quad (\text{A.16})$$

沿 x 的通量周期抵消，两壁 $\psi'_x = v' = 0$ ，故第三项也为零，命题成立。这里守恒的是带 $1/Q$ 权重的位涡方差，不是无条件守恒的普通涡度平方积分。

10.2. 证明 $dE/dt + \iint (U_r - U) Q^{-1} \partial_t (q'^2/2) dx dy = 0$ 。

解： U_r 为常数。将扰动式乘 $(U_r - U)q'/Q$ ，周期积分后有

$$\frac{d}{dt} \iint \frac{(U_r - U) q'^2}{2Q} dx dy = - \iint (U_r - U) v' q' dx dy.$$

上题说明常数 U_r 部分积分为零。对剩余部分，利用

$$\overline{v' q'} = -\partial_y \overline{u' v'},$$

得到

$$\frac{d}{dt} \iint \frac{(U_r - U) q'^2}{2Q} dx dy = \iint U_y u' v' dx dy.$$

另一方面将位涡式乘 $-\psi'$ ，分部积分得

$$\frac{dE}{dt} = - \iint U_y u' v' dx dy.$$

两式相加即证。基本流时变时会产生权重的时间导数， $Q = 0$ 时权重奇异，均不能直接沿用本结论。

10.3. 由局地色散关系推导沿群速度的 m, n, ω 变化率。

解：设 $\omega = \Omega(m, n; Y, T) = mU(Y, T) - mQ(Y, T)/K_F^2$ ， $K_F^2 = m^2 + n^2 + F$ ， F 为常数。此处 Ω 只是色散函数记号，与地球自转角速度无关。

第一步：用相位兼容关系消掉隐含波数导数

$$m = \Theta_X, \quad n = \Theta_Y, \quad \omega = -\Theta_T \quad \text{给}$$

$$m_T = -\omega_X, \quad n_T = -\omega_Y, \quad m_Y = n_X.$$

完整链式求导为

$$\omega_X = \Omega_m m_X + \Omega_n n_X + \Omega_X|_{m,n}.$$

而 $c_{gx} = \Omega_m$ 、 $c_{gy} = \Omega_n$ ，所以

$$\frac{d_g m}{dT} = m_T + c_{gx} m_X + c_{gy} m_Y \quad (\text{A.17})$$

$$= -\Omega_X|_{m,n} + c_{gy} (m_Y - n_X) = 0. \quad (\text{A.18})$$

这里最后一步用了背景纬向齐次。不能在 ω_X 中漏掉 m, n 的空间变化。

第二步：经向波数变化

同理利用相位混合偏导交换，

$$\frac{d_g n}{dT} = -\Omega_Y|_{m,n} = -mU_Y + \frac{m}{K_F^2} Q_Y.$$

第一项是基本流切变引起的折射，第二项来自基本位涡梯度的变化。

第三步：频率变化

沿射线对色散函数全微分：

$$\frac{d_g \omega}{dT} = \Omega_T + \Omega_X \frac{d_g X}{dT} + \Omega_Y \frac{d_g Y}{dT} + \Omega_m \frac{d_g m}{dT} + \Omega_n \frac{d_g n}{dT} \quad (\text{A.19})$$

$$= \Omega_T|_{m,n,X,Y} = mU_T - \frac{m}{K_F^2} Q_T. \quad (\text{A.20})$$

中间的空间与波数项两两抵消。定常背景下， $d_g \omega/dT = 0$ ；只要背景仍纬向齐次， $d_g m/dT = 0$ 即使在时变背景也成立。